第28课 二分查找

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：入门巩固

小明有 n 个弹珠，每个弹珠上写着一个数字，已经按从小到大排好了。小明想知道数字 x 的弹珠在第几个位置（从 1 开始计数）。如果没有这个数字，输出 `No`。

输入格式：

```
第一行：n 和 x（1 ≤ n ≤ 100000，1 ≤ x ≤ 1000000）
第二行：n 个从小到大的整数
```

输入样例：

```
7 15
3 7 11 15 20 25 30
```

输出样例：

```
4
```

输入样例 2：

```
7 12
3 7 11 15 20 25 30
```

输出样例 2：

```
No
```

> **提示**：在例题 1 的基础上，把输出 -1 改成输出 `No`，下标改成从 1 开始就行了。

练习 2：二分查找 + 计数

给定一个有序数组（从小到大，无重复），请用二分查找判断 x 是否存在。如果存在，输出 `Yes`；如果不存在，输出 `No`。不管是否存在，都在第二行输出二分查找过程中**一共比较了多少次**。

输入格式：

```
第一行：n 和 x
第二行：n 个从小到大的整数（无重复）
```

输入样例：

```
10 38
2 5 8 12 16 23 38 42 56 72
```

输出样例：

```
Yes
3
```

> **提示**：在二分循环里加一个计数器 `cnt`，每次进入循环就 `cnt++`。

练习 3：综合应用

学校图书馆有 n 本书，每本书有一个编号，已经按编号从小到大排好了。现在有 m 个同学来借书，每个同学想借编号为 x 的书。如果书存在，输出 `Yes`；否则输出 `No`。

输入格式：

```
第一行：n 和 m
第二行：n 个从小到大的整数（书的编号）
接下来 m 行：每行一个整数 x（要查找的编号）
```

输入样例：

```
8 4
101 203 305 408 512 619 723 856
305
100
856
500
```

输出样例：

```
Yes
No
Yes
No
```

> **提示**：需要对 m 个查询分别做一次二分查找。注意每次查找前要重新初始化 `left` 和 `right`！

八、课后作业

作业 1

项目	内容
题号	P2249 【深基13-1】查找
题名	查找
难度	普及-
考察点	二分查找基础，查找第一次出现的位置
提示	这道题要求输出**第一次**出现的位置，需要用到例题 3 类似的技巧：找到了不急着 break，继续往左找

作业 2

项目	内容
题号	P1102 A-B 数对
题名	A-B 数对
难度	普及-
考察点	排序 + 二分查找的综合应用
提示	先排序，然后对于每个数 A，用二分查找找 A - C 是否存在（以及有几个）。这题有一定挑战性，做不出来没关系，下节课可以讨论